

ERP CORE MAP V5.0

Arquitectura Funcional Maestra

Estado: CONGELADA

1. VISIÓN

Construir una plataforma ERP Cloud First inspirada en SAP Cloud ERP, SAP Business Technology Platform, SAP Fiori y SAP Analytics Cloud.

Objetivos:

- Aprender arquitectura empresarial.
 - Validar procesos reales.
 - Servir inicialmente a agencias de viajes.
 - Mantener un núcleo ERP genérico reutilizable.
 - Aprovechar Google Workspace como plataforma cloud.
 - Evolucionar hacia otros sectores económicos.
-

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Proceso Primero

Los procesos son más importantes que las pantallas.

Datos como Activo

Los datos son patrimonio de la organización.

MDM como Fuente de Verdad

Los datos maestros viven en MDM.

Business Partner como Identidad Universal

Toda persona u organización se representa mediante Business Partner.

Parametrización antes que Código

Toda regla posible debe configurarse.

Inspiración SAP Customizing.

80/20

- 80% ERP Genérico
 - 20% Vertical de Industria
-

Analytics Driven

Toda decisión importante debe poder respaldarse con datos.

Cloud Native

La nube es el entorno natural de operación.

3. CAPACIDADES EMPRESARIALES

Soportadas Arquitectónicamente

- Multiempresa
- Multisucursal
- Multipaís
- Multimoneda
- Multiidioma

No necesariamente implementadas en V1.

4. ARQUITECTURA GENERAL

01_infra

02_core

03_mdm

04_hcm

```
05_mm
06_eam
07_sd
08_fico
09_erec
10_reporting
11_analytics
12_innovation
13_verticals
```

5. INFRA

Inspiración SAP

SAP Cloud Infrastructure

Responsabilidades:

- Runtime
- Persistencia
- APIs
- Servicios Cloud
- Hosting
- Integraciones técnicas

6. CORE

Inspiración SAP Basis

Capacidades compartidas por todo el ERP.

```
02_core
├─ bootstrap
├─ config
├─ customizing
├─ security
```

- └─ setup
- └─ registry
- └─ integration
- └─ ui
- └─ audit
- └─ workflow
- └─ notifications
- └─ documents
- └─ rules
- └─ events

Bootstrap

Inicialización de plataforma.

Config

Configuración global.

Customizing

Parametrización empresarial.

Security

- Roles
 - Permisos
 - Accesos
 - Auditoría
-

Setup

Configuración inicial.

Registry

Registro de módulos.

Integration

```
integration
├─ whatsapp
├─ gmail
├─ calendar
├─ drive
├─ forms
├─ meta
├─ google_ads
├─ analytics
└─ api
```

Los canales pertenecen a Integration.

No pertenecen a SD.

UI

Inspiración SAP Fiori.

```
ui
├─ design_system
├─ layouts
├─ themes
├─ components
└─ icons
```

Tecnologías previstas:

- HTML
 - CSS
 - Tailwind
 - Lucide
-

Audit

Trazabilidad transversal.

Campos mínimos:

```
created_at
created_by
updated_at
```

updated_by

version

status

Workflow

Motor de procesos.

Ejemplos:

- Compras
 - Vacaciones
 - Contrataciones
 - Pagos
-

Notifications

Motor de notificaciones.

Canales:

- Email
 - WhatsApp
 - Alertas
-

Documents

Gestión documental.

Ejemplos:

- Pasaportes
 - Contratos
 - Facturas
 - Expedientes
-

Rules

Motor de reglas empresariales.

Events

Registro de eventos de negocio.

Ejemplos:

- Lead creado
- Factura emitida
- Pago recibido
- Empleado contratado

7. GOOGLE WORKSPACE NATIVE

Ecosistema Oficial

```
Google Sheets
Google Docs
Google Drive
Google Forms
Gmail
Google Calendar
AppSheet
Looker Studio
Google Analytics
```

8. MDM

SAP Mapping

SAP MDG SAP Business Partner

```
03_mdm
├─ business_partner
├─ persona
├─ organizacion
├─ enterprise_structure
├─ localizacion
├─ cargo
├─ departamento
└─ catalogos
```

Business Partner

Identidad transversal única.

Roles posibles:

- Cliente
- Empleado
- Proveedor
- Postulante
- Contacto

Catálogos

```
catalogos
├─ pais
├─ ciudad
├─ moneda
├─ idioma
├─ tasa_cambio
└─ catalogos_generales
```

9. ENTERPRISE STRUCTURE

Inspiración SAP Organizational Management.

```
enterprise_structure
├─ grupo
├─ empresa
├─ sucursal
└─ unidad_organizativa
```

Grupo

Agrupación de empresas.

Empresa

Entidad legal.

Ejemplos:

- WordClass
 - RapiVisa
-

Sucursal

Ejemplos:

- Guayaquil
 - Quito
 - Cuenca
-

Unidad Organizativa

Ejemplos:

- Call Center
 - Marketing
 - Ventas
 - RRHH
 - Operaciones
 - Administración
-

Regla

Toda transacción debe conocer:

- Empresa
 - Sucursal
 - Unidad Organizativa
-

10. HCM

SAP Mapping

Human Capital Management

```
04_hcm
├─ empleado
├─ contrato
├─ asistencia
```

- └─ vacaciones
- └─ nomina
- └─ evaluacion

Regla

HCM calcula nómina.

FICO ejecuta pagos.

11. MM

SAP Mapping

Materials Management

- 05_mm
 - └─ proveedor
 - └─ solicitud_compra
 - └─ orden_compra
 - └─ recepcion
 - └─ contrato_compra
 - └─ catalogo_compra

Pipeline

Necesidad

↓

Solicitud Compra

↓

Aprobación

↓

Orden Compra

↓

Recepción

↓

CxP

↓

Pago

12. EAM

SAP Mapping

Enterprise Asset Management

```
06_eam
├─ activo
├─ asignacion
├─ inventario
├─ mantenimiento
└─ baja
```

Activos

Ejemplos:

- Laptop
 - Teléfono
 - Chip
 - Impresora
 - Vehículo
-

Regla

MM compra.

EAM administra.

13. SD

SAP Mapping

SAP SD SAP Sales Cloud SAP Service Cloud

07_sd

- |— marketing
- |— ventas
- |— facturacion
- |— servicio

Marketing

- Campañas
- Embudos
- Fuentes
- Landing Pages

Ventas

- Lead
- Oportunidad
- Cotización
- Pedido

Facturación

- Facturas
- Notas Crédito
- Notas Débito

Servicio

- Casos
 - Renovaciones
 - Seguimiento
-

Pipeline Comercial

Marketing



Lead



Oportunidad



Cotización



Pedido



Facturación



CxC



Cobro

14. FICO

SAP Mapping

FI + CO

```
08_fico
├─ contabilidad_general
├─ cuentas_por_cobrar
├─ cuentas_por_pagar
└─ tesoreria
```

└─ controlling
└─ activos_financieros

Contabilidad General

- Plan de cuentas
 - Asientos
 - Períodos
-

Cuentas por Cobrar

- Facturas cliente
 - Cobros
 - Saldos
-

Cuentas por Pagar

- Facturas proveedor
 - Nómina procesada
 - Obligaciones
-

Tesorería

- Caja
 - Bancos
 - Transferencias
 - Conciliaciones
-

Controlling

- Presupuestos
 - Costos
 - Rentabilidad
-

Regla

Ningún módulo mueve dinero.

FICO administra el dinero.

15. EREC

SAP Mapping

SAP E-Recruiting

```
09_erec
├─ vacante
├─ postulacion
├─ entrevista
├─ evaluacion
└─ oferta_laboral
```

16. REPORTING

Responsabilidad

Información operativa.

```
10_reporting
├─ reportes
├─ consultas
├─ exportaciones
└─ documentos
```

Pregunta:

¿Qué pasó?

17. ANALYTICS

Inspiración

SAP Analytics Cloud

```
11_analytics
├─ marketing
├─ comercial
├─ financiero
├─ rrhh
└─ operaciones
```

└ ejecutivo
└ kpi_catalog

Marketing Analytics

Fuentes:

- Google Analytics
 - Meta Ads
 - Google Ads
-

Comercial Analytics

Fuentes:

- SD
-

Financiero Analytics

Fuentes:

- FICO
-

RRHH Analytics

Fuentes:

- HCM
 - EREC
-

Ejecutivo Analytics

Dashboard corporativo.

Pregunta:

¿Por qué pasó?

¿Qué puede pasar?

18. INNOVATION

```
12_innovation
├─ ai_services
├─ automation
├─ ocr
├─ blockchain
├─ digital_signature
└─ iot
```

Regla

La innovación es una capacidad transversal.

No forma parte del núcleo ERP.

19. VERTICALES

```
13_verticals
└─ travel_agency
```

Travel Agency

```
travel_agency
├─ visa
├─ pasaporte
├─ cita_consular
├─ expediente
├─ proveedor_turistico
└─ turismo
```

20. FILOSOFÍA DE DATOS

Reporting responde:

¿Qué pasó?

Analytics responde:

¿Por qué pasó?

Innovation responde:

¿Qué puede pasar?

21. FILOSOFÍA TECNOLÓGICA

Cloud First

Mobile First

Spreadsheet First

Workspace Native

Analytics Ready

AI Ready

SAP Inspired

22. VISIÓN FINAL

Los procesos son el corazón.

Los datos son el activo.

Business Partner es la identidad.

FICO controla el dinero.

SD controla el ciclo comercial.

HCM controla el talento.

MM controla el abastecimiento.

EAM controla los activos.

Analytics convierte datos en decisiones.

La IA amplifica capacidades.

Google Workspace es el ecosistema operativo.

El ERP existe para ayudar a tomar mejores decisiones empresariales.